

9조 고급프로그래밍 설계

Term Project 결과 보고서

Steam API 기반 게임 리뷰 감성 분석 및 장르별(RPG vs FPS) 유저 평가 비교

조원: 김정국, 김재형

(1) 과제 목표 (문제 정의)

1.1 가설 수립 및 연구 문제 설정

- 배경 및 동기

평소 게임을 즐기며 스팀(Steam) 플랫폼의 리뷰를 자주 읽다 보니, 게임의 장르에 따라 유저들이 남기는 리뷰의 성격이 확연히 다르다는 점을 느꼈습니다. 예를 들어, 이야기를 따라가는 RPG 게임은 유저들이 "스토리가 감동적이다", "인생 게임이다"라며 긴 글을 남기는 경우가 많은 반면, 다른 사람과 경쟁하는 FPS 게임은 "서버가 터졌다", "핵 때문에 못 해먹겠다"라며 화가 난 리뷰들이 훨씬 많아 보였습니다.

이러한 개인적인 궁금증을 데이터로 직접 확인해보고자 이번 프로젝트를 기획하게 되었습니다.

- 연구 문제

이번 프로젝트에서 해결하고자 하는 핵심 질문은 다음과 같습니다.

"게임 장르(오픈월드 RPG vs FPS)에 따라 유저들이 리뷰를 통해 표출하는 감성과 핵심 평가 요소에는 정말로 차이가 있을까?"

- 가설 수립

데이터를 분석하기 전, 저는 다음과 같은 두 가지 가설을 세웠습니다.

- 가설 1: RPG 장르는 게임의 세계관과 스토리에 몰입하는 유저가 많으므로, FPS 장르보다 전반적인 긍정 평가(추천) 비율이 더 높을 것이다.
- 가설 2: FPS 장르는 실시간 경쟁이 중요하므로, 게임 자체의 재미보다는 '서버 상태', '불법 프로그램(핵)', '최적화' 같은 외부적인 환경 요소에 대한 부정적인 언급이 훨씬 많을 것이다.

(2) 데이터 수집 및 전처리

2.1 Steam Web API를 통한 데이터 수집

- 수집 대상 및 규모

가설을 검증하기 위해 스팀(Steam)에서 제공하는 공식 Web API를 활용하여 데이터를 수집했습니다. 장르별 비교를 위해 다음과 같이 총 6개 게임을 타겟으로 정하고, 게임당 2,000건씩 총 12,000건의 원본 리뷰 수집을 목표로 프로젝트를 진행했습니다.

- 오픈월드 RPG: Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077
- FPS: PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter-Strike 2 (CS2), Tom Clancy's Rainbow Six Siege

- 크롤링 구현 특징

스팀 API는 한 번 요청할 때 최대 100개의 리뷰만 반환하기 때문에, 2,000개를 모으기 위해서는 반복적인 요청이 필요했습니다. 이때 다음 페이지의 데이터를 호출하기 위해 스팀 고유의 페이지네이션 메커니즘인 cursor 값을 동적으로 받아와 다음 요청에 계속 반영하도록 코드를 설계했습니다.

또한, 단시간에 너무 많은 요청을 보내면 스팀 서버로부터 IP를 차단당할 위험이 있으므로, 안전한 데이터 수집을 위해 요청과 요청 사이에 1초씩 쉬어주는 `time.sleep(1)` 코드를 추가하여 안정적으로 데이터 파이프라인을 구축했습니다.

2.2 수집 데이터 구조

API를 통해 수집된 무가공 데이터(JSON)에서 이번 분석과 모델 학습에 꼭 필요한 핵심 변수들만 골라내어 판다스 데이터프레임 구조로 변환했습니다.

- `voted_up` (추천 여부): 유저가 게임을 '추천(True)'했는지 '비추천(False)'했는지 나타내는 값으로, 향후 딥러닝 모델이 맞혀야 할 정답 데이터로 사용됩니다.
- `review` (리뷰 내용): 유저가 영어로 작성한 실제 리뷰 텍스트 데이터입니다.
- `playtime_forever` (플레이타임): 스팀 API에서는 분 단위로 제공되지만, 가독성과 분석의 편의를 위해 60으로 나누어 시간 단위의 소수점 데이터로 1차 가공하여 포함시켰습니다.

2.3 기본 전처리 단계

수집한 12,000건의 원본 리뷰에는 이모티콘, 특수문자, 무의미한 공백 등 딥러닝 모델 학습을 방해하는 노이즈가 아주 많았습니다. 이를 깨끗하게 다듬기 위해 다음과 같은 3단계 전처리 공정을 적용했습니다.

- 1단계: 결측치(Null) 제거
- 리뷰 본문이 비어있거나 데이터가 누락된 행을 찾아내어 분석 대상에서 완전히 제외했습니다.
- 2단계: 영문 텍스트 정제 및 소문자화 (Regex 활용)
- 정규표현식 라이브러리를 사용해 알파벳 문자(a-z, A-Z)와 숫자 이외의 문장부호, 특수기호, 줄바꿈 문자 등을 모두 빈칸으로 지워버렸습니다.
- 컴퓨터가 대문자 'GOOD'과 소문자 'good'을 서로 다른 단어로 오해하지 않도록 모든 문장을 소문자로 통일했습니다.
- 3단계: 단어 수 기반의 단문 필터링
- "good", "nice"처럼 단어 한두 개만 적었거나 의미 없는 철자만 나열된 아주 짧은 리뷰들은 인공지능이 문맥 패턴을 학습하는 데 도움이 되지 않습니다. 따라서 단어 개수가 10개 미만인 짧은 리뷰들을 과감하게 삭제했습니다.
- 전처리 결과
- 이러한 정제 과정을 거친 결과, 의미 없는 찌꺼기 데이터들이 걸러지면서 최종적으로 학습에 적합한 데이터 약 7,800여 건을 확보할 수 있었습니다.

(3) 탐색적 데이터 분석 (EDA)

3.1 데이터 프로파일링 및 기초 통계

정제가 완료된 약 7,800여 건의 데이터를 바탕으로 본격적인 탐색적 데이터 분석(EDA)을 진행했습니다.

- 데이터 분포: 수집된 데이터는 오픈월드 RPG 장르(엘든링, 위치3, 사이버펑크)와 전술 FPS 장르(배틀그라운드, 카운터스트라이크2, 레인보우식스시즈)가 각각 50%의 비율을 차지하며 분석에 아주 이상적인 균형 잡힌 구조를 보였습니다.
- 플레이타임 특성: 유저들의 누적 플레이타임을 분석해 본 결과, FPS 장르 유저들의 평균 플레이타임이 RPG 장르 유저들에 비해 확연히 길게 나타났습니다. 이는 명확한 엔딩이 존재하는 RPG와 달리, 끝없이 반복되는 매칭과 계급(티어) 경쟁이 주가 되는 FPS 장르의 고유한 특징이 데이터에 그대로 반영된 결과입니다.

3.2 시각화 및 통계 분석 1: 장르별 긍정/부정 비율 (가설 1 검증)

제가 서론에서 세운 첫 번째 가설인 "RPG 장르가 FPS 장르보다 긍정 평가 비율이 더 높을 것이다"를 검증하기 위해, 파이썬의 시각화 라이브러리를 활용하여 장르별 추천(voted_up) 비율을 파이 차트로 시각화했습니다.

- 시각화 분석 결과:
 - 오픈월드 RPG 장르: 분석 결과 전체 리뷰의 약 85%가 게임을 '추천'하는 것으로 나타났습니다.
 - 전술 FPS 장르: 반면 FPS 장르는 긍정 비율이 약 61%에 그쳤으며, 부정 평가(비추천) 비율이 RPG에 비해 2.5배 이상 높게 나타났습니다.

- 인사이트 및 가설 검증:

스토리 감상과 1인용 모험 중심인 RPG는 유저들이 상대적으로 만족감을 쉽게 느끼고 관대한 평가를 내립니다. 반면, 타인과 치열하게 경쟁해야 하는 FPS 게임은 유저들의 피로도와 스트레스 지수가 높기 때문에 평가 기준이 훨씬 엄격하다는 것을 통계적으로 확인했습니다. 이로써 가설 1은 참으로 입증되었습니다.

3.3 시각화 및 통계 분석 2: 워드클라우드 빈도 분석 (가설 2 검증)

두 번째 가설인 "FPS 장르는 서버나 불법 프로그램(해킹) 등에 대한 부정적인 언급이 지배적일 것이다"를 확인하기 위해, 텍스트 마이닝 기법을 적용했습니다. 긍정 리뷰와 부정 리뷰 코퍼스에서 자주 등장하는 핵심 단어의 빈도수를 계산하여 워드클라우드로 시각화했습니다.

('the', 'is', 'game' 같은 분석에 방해되는 불용어는 사전 처리하여 제외했습니다.)

- 핵심 키워드 분석 결과:
 - RPG 긍정 리뷰: 화면에 가장 크게 나타난 단어들은 'story(스토리)', 'character(캐릭터)', 'world(세계관)', 'masterpiece(명작)' 등이었습니다. 유저들이 게임의 문학적인 서사와 캐릭터의 매력에 가장 큰

점수를 준다는 것을 알 수 있습니다.

- FPS 부정 리뷰: 놀랍게도 가설에서 정확히 예측했던 대로 'server(서버)', 'hacker(해커 사용자)', 'cheater(불법 프로그램 사용자)', 'optimization(최적화)', 'crash(팅김 현상)' 같은 기술적인 단어들이 압도적인 빈도를 차지했습니다.

- 인사이트 및 가설 검증:

FPS 게임 유저들은 게임 내적인 콘텐츠(총기 종류, 맵 디자인 등)에 불만을 가지기보다는, 실시간 네트워크 환경, 공정한 게임 환경(해커 차단), 쾌적한 최적화 등 '외부적인 게임 환경(시스템)'에 극도로 민감하게 반응한다는 것을 단어 빈도 데이터로 완벽하게 증명했습니다. 이를 통해 가설 2 역시 성공적으로 검증되었습니다.

(4) 모델링 (PyTorch 기반 감성 분석 모델)

4.1 단어 사전 구축 및 데이터 수치화

컴퓨터는 텍스트를 직접 읽을 수 없으므로, 수집한 7,800여 개의 리뷰에 등장하는 모든 단어를 숫자로 변환하는 과정이 필요합니다.

- 단어 사전 생성: 정제된 리뷰에서 총 16,149개의 고유 단어를 추출하여 각각 고유한 번호를 부여한 단어 사전을 구축했습니다.

- 패딩 처리: 유저마다 리뷰의 길이가 다르기 때문에, 모든 리뷰를 동일한 길이인 50단어로 맞추는 작업을 수행했습니다. 50단어가 넘는 긴 리뷰는 앞부분을 자르고, 짧은 리뷰는 빈 공간을 0으로 채워 신경망에 입력할 수 있는 일정한 형태의 데이터로 가공했습니다.

- 데이터 분할: 전체 데이터를 모델을 가르치는 학습용 데이터와 한 번도 본 적 없는 데이터로 실력을 평가하는 테스트용 데이터로 8:2 비율로 엄격히 분리하여 모델의 성능을 정밀하게 측정하도록 설계했습니다.

4.2 1D CNN(합성곱 신경망) 아키텍처 설계

텍스트 감성 분석을 위해 이미지 인식에서 뛰어난 성능을 보이는 CNN 구조를 텍스트에 맞게 변형한 '1D CNN' 모델을 설계했습니다.

- 임베딩 층: 16,149개의 단어 번호를 의미 있는 숫자 벡터로 변환하여 "good"과 "great"이 비슷한 의미임을 모델이 이해하도록 돕습니다.

- 합성곱 층: 3단어, 4단어, 5단어씩 묶어서 문장의 패턴을 읽어내는 다중 필터를 사용하여, 리뷰 속에 숨겨진 긍정/부정의 핵심 패턴을 포착합니다.

- 최대 풀링: 문장에서 가장 특징적인 정보만을 뽑아내어 예측의 정확도를 높입니다.

- 출력 층: 마지막에는 0(부정)과 1(긍정) 사이의 확률값을 뱉어내도록 설계했습니다.

4.3 모델 학습 및 최적화 설정

- 손실 함수: 이진 분류 문제에 최적화된 BCELoss를 사용하여 오차를 계산했습니다.
- 최적화 함수: 인공지능 학습에서 가장 널리 쓰이는 Adam 옵티마이저를 사용하여 가중치를 효율적으로 업데이트했습니다.
- 학습 장치: CPU 환경에서 학습을 진행했으며, 총 5번의 반복 학습을 수행했습니다.

4.4 모델 학습 결과

학습을 진행하면서 손실값이 떨어지고 정확도가 올라가는 과정을 실시간으로 모니터링했습니다.

- 학습 결과 요약:
 - 최종 학습 정확도: 에포크 5회 만에 99.26%라는 매우 높은 정확도로 훈련 데이터의 감성을 파악해냈습니다.
 - 테스트 정확도: 모델이 한 번도 본 적 없는 데이터로 최종 평가한 결과, 약 83.58%의 정확도를 기록했습니다. 이는 이 인공지능 모델이 실제 현장에서 새로운 게임 리뷰를 읽었을 때 10번 중 8번 이상을 정확히 맞힐 수 있다는 훌륭한 성능을 의미합니다.

(5) 결과 해석 및 인사이트 도출

5.1 딥러닝 모델 성능 평가 및 가설 검증 종합

앞서 (4)번에서 설계한 1D CNN 인공지능 모델의 학습 결과와 (3)번의 EDA 시각화 결과를 종합하여, 본 프로젝트의 최종적인 가설 검증 결과를 도출했습니다.

- 모델의 우수한 일반화 성능 확인: 훈련 데이터에서 99.26%의 정확도로 학습을 마친 모델에, 학습 과정에서 한 번도 보여주지 않은 '테스트 전용 데이터' 1,569건을 투입해 보았습니다. 그 결과 최종 테스트 정확도 83.58%를 기록했습니다. 이는 모델이 단순히 훈련 데이터를 외운 것이 아니라, 영어 리뷰 문장에 담긴 '긍정'과 '부정'의 문맥적 패턴을 스스로 완벽하게 이해했음을 증명합니다.
- 최종 가설 검증 결과 종합: 딥러닝 모델이 긍정/부정을 분류할 때 사용하는 핵심 가중치 단어들과 앞선 워드클라우드 빈도 분석을 종합해 볼 때, "RPG 유저는 스토리와 예술성에 감동하고, FPS 유저는 시스템 환경(서버, 핵, 최적화)에 분노한다"는 본 연구의 가설 1과 가설 2가 통계적, 기술적으로 모두 완벽하게 참으로 검증되었습니다.

5.2 실시간 예측 테스트를 통한 새로운 인사이트 도출

완성된 딥러닝 모델이 실제 유저들의 다양한 리뷰 패턴을 어떻게 인식하는지 심층적으로 분석하기 위해, 장르별 특성이 담긴 가상의 영어 리뷰 문장 3개를 직접 입력하여 실시간 예측 테스트를 진행했습니다. 이 과정을 통해 인공지능의 텍스트 인식 방식에 대한 새로운 인사이트를 도출할 수 있었습니다.

[Case 1] RPG 장르 특화 극찬 리뷰

- 입력 문장: "This game is an absolute masterpiece. The story is amazing!" (이 게임은 완전한 명작이다. 스토리가 놀랍다!)
- 예측 결과: 긍정 (확률 99.9%)
- 인사이트: 인공지능이 'masterpiece', 'amazing'과 같이 RPG 장르의 긍정 리뷰에서 자주 등장하는 강력한 감성 단어들을 정확히 포착하여 99.9%의 확신을 가지고 긍정으로 분류해 냈습니다. 모델이 장르별 핵심 키워드의 가중치를 잘 학습했음을 보여줍니다.

[Case 2] FPS 장르 특화 시스템 비판 리뷰

- 입력 문장: "worst server ever. too many hackers and cheaters. refund please." (최악의 서버. 해킹이들이 너무 많다. 환불해 달라.)
- 예측 결과: 부정 (확률 77.2%)
- 인사이트: 게임의 재미없음을 타하는 단어가 없더라도, FPS 유저들의 주된 불만 요소인 'server', 'hackers', 'cheaters'라는 단어의 조합만으로 모델이 이를 강력한 '부정적 감성'으로 정확히 잡아냈습니다. 시스템 불만이 곧 비추천으로 이어진다는 우리의 분석이 인공지능을 통해서도 확인된 것입니다.

[Case 3] 문맥 반전이 포함된 복합 리뷰 (예외 상황 발견)

- 입력 문장: "it is okay but optimization is bad." (괜찮긴 한데 최적화가 별로다.)
- 예측 결과: 긍정 (확률 96.1%) (모델의 판단 오류)
- 인사이트: 사람이 이 문장을 읽으면 "최적화가 별로다"라는 뒷부분의 불만에 초점을 맞추어 '부정'으로 해석합니다. 하지만 우리의 1D CNN 모델은 앞부분의 'okay'라는 긍정 단어에 너무 강하게 반응한 나머지 문맥의 반전을 눈치채지 못하고 '긍정'으로 잘못 분류하는 현상이 발견되었습니다. 이를 통해 단어의 빈도나 단순 조합만으로는 복잡한 인간의 언어를 100% 이해하기 어렵다는 새로운 기술적 통찰을 얻게 되었습니다.

(6) 한계 및 향후 개선 방향

6.1 1D CNN 모델의 구조적 한계점

이번 프로젝트에서 자체 설계한 1D CNN 모델은 83.58%라는 훌륭한 정확도를 보여주었으나, 예측 테스트 중 흥미로운 구조적 한계를 발견할 수 있었습니다.

- 국소적 패턴 인식의 한계: "it is okay but optimization is bad"라는 문장에서, 모델은 접속사 'but'을 기점으로 의미가 뒤집히는 흐름을 파악하지 못하고 '긍정'으로 오분류했습니다.
- 원인 분석: 이는 1D CNN이 3~5개 단위의 단어 묶음에서 나타나는 지역적인 특징을 추출하는 데는 매우 뛰어나지만, 문장 전체의 앞뒤 순서나 맥락을 기억하는 능력은 부족하기 때문입니다. 즉, 앞부분에 등장한 'okay'라는 강력한 긍정 단어의 가중치가 너무 커서 뒤에 나오는 'bad'의 의미를 덮어버린 것입니다.

6.2 향후 개선 방향 1: 순차적 맥락을 기억하는 Bi-LSTM 도입

위와 같은 한계를 극복하기 위한 첫 번째 개선 방향은 양방향 순환 신경망(Bi-LSTM) 모델을 도입하는 것입니다.

- 단어를 순서대로 하나씩 읽으면서 과거의 문맥을 기억하는 LSTM의 특성에, 문장을 뒤에서부터 거꾸로 읽어오는 능력을 결합한 것이 Bi-LSTM입니다.
- 이 모델을 적용한다면 "A 하지만 B 하다"라는 문장에서 '하지만'의 역할을 모델이 완벽히 인지하여, 앞의 긍정적인 단어에 속지 않고 문장의 진짜 의도(부정)를 정확하게 분류해 낼 수 있을 것입니다.

6.3 향후 개선 방향 2: 트랜스포머 기반 고도화

더 나아가, 최근 자연어 처리 분야의 표준으로 자리 잡은 트랜스포머 아키텍처를 도입해 보고 싶습니다.

- 트랜스포머의 핵심인 '셀프 어텐션' 기술은 문장 안에서 어떤 단어들이 서로 강하게 연관되어 있는지를 계산합니다.
- 이를 적용한다면 "최적화"와 "나쁘다"라는 단어가 멀리 떨어져 있어도 두 단어의 수식 관계를 인공지능이 정확히 파악하게 되어, 사람이 읽고 판단하는 것과 거의 동일한 수준의 완벽한 감성 분석 파이프라인을 완성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

6.4 최종 결론

이번 고급프로그래밍 설계 프로젝트를 통해 단순히 파이썬 문법을 익히는 것을 넘어, 수만 건의 비정형 데이터를 직접 API로 수집하고, 전처리하여, 인공지능 딥러닝 모델의 뇌 구조를 직접 설계하고 학습시키는 풀스택 데이터 엔지니어링 경험을 쌓을 수 있었습니다.

장르별 유저 특성이라는 기획부터 PyTorch를 활용한 딥러닝 검증까지, 일련의 데이터 파이프라인을 성공적으로 구축했다는 점에서 큰 성취감을 얻었으며, 앞으로 더 복잡한 인공지능 모델을 다룰 수 있는 탄탄한 기술적 기반을 마련했습니다.